

분반	5	팀명	HelloWorld	작성자	학번: 2025271059 이름: 김찬혁
----	---	----	------------	-----	---------------------------

주제 : 한국, 미국, 일본의 성인병 발병률 비교와 이를 기반한 건강한 식단 만들기

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

최근 비만, 당뇨병, 고혈압과 같은 성인병이 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이러한 질환들은 개인의 식습관과 매우 밀접한 관련이 있음에도 불구하고 자신의 건강 상태에 맞는 식단을 구체적으로 안내해주는 체계적인 방법은 부족한 상황이다. 또한 국가별로 서로 다른 식문화가 성인병 발병률에 어떤 영향을 미치는지에 대한 비교 연구는 존재하지만, 이를 실제 생활에서 활용 가능한 식단 추천으로 연결한 사례는 많지 않다. 이에 본 프로젝트는 한국, 미국, 일본의 성인병 발병률을 비교·분석하여 식문화 차이가 건강에 미치는 영향을 파악하고, 그 결과를 바탕으로 질환별·조건별 맞춤 식단을 추천하는 프로그램을 제작함으로써 성인병 예방과 관리를 보다 실천 가능한 방식으로 나타내 보고자 했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

CDC National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.html?utm_source=chatgpt.com

후생노동성(MHLW) 국민건강·영양조사 (National Health and Nutrition Survey) 2022

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r5-houkoku_00001.html?utm_source=chatgpt.com

질병 유병률 (%)

비만(BMI ≥ 30) 약 40.3% (최근 NHANES 데이터 기준)

당뇨병 약 11~12% 수준 (CDC diabetes 보고서 기준)

고혈압(일반적 수치) 약 45% 수준이라 보고된 예 있음

프로젝트에 필요한 질환 항목과 유병률 수치만 선별적으로 추출하였다. 이후 국가별로 비만 기준(BMI 기준치)과 질환 정의 차이가 존재함을 고려하여, 비교 분석이 가능하도록 기준을 명확히 표기하고 데이터 구조를 통일하였다. 최종적으로 정리된 데이터는 국가별, 질환별 CSV 파일 형태로 가공하여, 이후 파이썬 프로그램의 데이터로 활용할 수 있도록 정제하였다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import pandas as pd
```

```
diet_df = pd.read_csv("diet_plan_db.csv", encoding="utf-8-sig")
```

```
def recommend_meals_by_keywords(
```

```
    include_keywords=None,
```

```
    exclude_keywords=None,
```

```
    max_kcal=None,
```

```
    max_sodium=None,
```

```
    country_style=None,
```

```
    top_n=5
```

```
):
```

```
    df = diet_df.copy()
```

```

if country_style:
    df = df[df["country_style"] == country_style]
if include_keywords:
    for kw in include_keywords:
        df = df[df["tags"].str.contains(kw, na=False)]
if exclude_keywords:
    for kw in exclude_keywords:
        df = df[~df["tags"].str.contains(kw, na=False)]
if max_kcal is not None:
    df = df[df["kcal"] <= max_kcal]
if max_sodium is not None:
    df = df[df["sodium_mg"] <= max_sodium]
df = df.sort_values(by=["kcal", "sodium_mg"]).head(top_n)
if df.empty:
    print("조건에 맞는 식단이 없습니다. 기준을 완화해보세요.")
    return
print(f'=== 추천 식단 {len(df)}개 ===')
for _, row in df.iterrows():
    print(f'Wn[ID {row["meal_id"]} {row["meal_name"]} ({row["country_style"]})')
    print(f' - 태그: {row["tags"]}')
    print(
        f' - 열량 {row["kcal"]} kcal / 탄수화물 {row["carb_g"]} g / "
        f'단백질 {row["protein_g"]} g / 지방 {row["fat_g"]} g / 나트륨 {row["sodium_mg"]} mg"
    )
    print(f' - 설명: {row["description"]}')
    print(f' - 출처: {row["source"]}')
user_kw = input("포함할 키워드를 쉼표로 구분해서 입력하세요 (예: 저당,고단백,당뇨): ")
include_keywords = [k.strip() for k in user_kw.split(",") if k.strip()]
style = input("선호하는 식단 스타일 입력 (한식/양식/일식/간편식, 없으면 엔터): ").strip()
if style == "":
    style = None
max_kcal_in = input("최대 칼로리(kcal)를 입력 (예: 600, 없으면 엔터): ").strip()
max_kcal = int(max_kcal_in) if max_kcal_in else None
max_sodium_in = input("최대 나트륨(mg)을 입력 (예: 800, 없으면 엔터): ").strip()
max_sodium = int(max_sodium_in) if max_sodium_in else None
recommend_meals_by_keywords(
    include_keywords=include_keywords,
    exclude_keywords=None,
    max_kcal=max_kcal,
    max_sodium=max_sodium,
    country_style=style,
    top_n=5
)

```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

```
print(f"--- 추천 식단 (len(df)개 ---")
for _, row in df.iterrows():
    print(f"%10d (%10s, %10s)" % (row['meal_id'], row['country_style']))
    print(f"--- 태그: {row['tags']}")
    print(
        f"--- 열량 (row['kcal']) kcal / 탄수화물 (row['carb_g']) g / "
        f"단백질 (row['protein_g']) g / 지방 (row['fat_g']) g / 나트륨 (row['sodium_mg']) mg"
    )
    print(f"--- 설명: {row['description']}")
    print(f"--- 출처: {row['source']}")

user_kw = input("포함할 키워드를 입력로 구분해서 입력하세요 (예: 저당, 고단백, 알코올): ")
include_keywords = [k.strip() for k in user_kw.split(",") if k.strip()]

style = input("선호하는 식단 스타일 입력 (한식/양식/일식/간편식, 없으면 엔터): ").strip()
if style == "":
    style = None

max_kcal_in = input("최대 칼로리(kcal)를 입력 (예: 800, 없으면 엔터): ").strip()
max_kcal = int(max_kcal_in) if max_kcal_in else None

max_sodium_in = input("최대 나트륨(mg)을 입력 (예: 800, 없으면 엔터): ").strip()
max_sodium = int(max_sodium_in) if max_sodium_in else None

recommend_meals_by_keywords(
    include_keywords=include_keywords,
    exclude_keywords=None,
    max_kcal=max_kcal,
    max_sodium=max_sodium,
    country_style=style,
    top_n=5
)
```

```
import pandas as pd
diet_df = pd.read_csv("diet_plan_db.csv", encoding="utf-8-sig")
def recommend_meals_by_keywords(
    include_keywords=None,
    exclude_keywords=None,
    max_kcal=None,
    max_sodium=None,
    country_style=None,
    top_n=5
):
    df = diet_df.copy()

    if country_style:
        df = df[df['country_style'] == country_style]

    if include_keywords:
        for kw in include_keywords:
            df = df[df['tags'].str.contains(kw, na=False)]
    if exclude_keywords:
        for kw in exclude_keywords:
            df = df[~df['tags'].str.contains(kw, na=False)]

    if max_kcal is not None:
        df = df[df['kcal'] <= max_kcal]
    if max_sodium is not None:
        df = df[df['sodium_mg'] <= max_sodium]
    df = df.sort_values(by=["kcal", "sodium_mg"]).head(top_n)

    if df.empty:
        print("조건에 맞는 식단이 없습니다. 기준을 완화해보세요.")
    return df
```

미국은 고열량, 고지방 위주의 식문화로 인해 비만과 고혈압 유병률이 가장 높게 나타났다. 일본은 비만 유병률은 가장 낮았으나 나트륨 섭취량이 높아 고혈압 유병률이 상대적으로 높았으며, 한국은 세 나라 중 전반적으로 중간 수준이지만 비만과 이상지질혈증 비율이 비교적 높게 나타났다. 세 나라 모두 당뇨병 유병률은 유사한 수준으로 나타나, 정제 탄수화물 중심의 현대 식습관이 공통적인 위험 요인임을 확인하였다. 이러한 결과를 통해 국가별 식문화 차이가 성인병 발병률에 직접적인 영향을 미치며, 식습관 개선과 맞춤형 식단 관리가 성인병 예방과 관리에 효과적인 방법임을 알 수 있었다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

미국은 비만과 고혈압 유병률이 가장 높아 고열량, 고지방 식문화의 영향을 확인할 수 있었고, 일본은 비만 유병률은 낮지만 나트륨 섭취가 많아 고혈압 유병률이 높게 나타났다. 한국은 전반적으로 중간 수준이었으나 비만과 이상지질혈증 비율이 비교적 높았다. 세 나라 모두 당뇨병 유병률은 유사하게 나타나, 정제 탄수화물 중심의 식습관이 공통적인 위험 요인임을 확인하였다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 통해 성인병이 단순히 개인의 건강 관리 문제를 넘어, 국가별 식문화와 생활환경 전반과 밀접하게 연결된 복합적인 문제라는 점을 이해하게 되었다. 특히 한국, 미국, 일본의 성인병 유병률 데이터를 직접 수집하고 비교하는 과정에서, 통계 수치 하나하나가 각 나라의 식습관과 사회적 배경을 반영하고 있다는 점이 인상 깊었다. 데이터를 정리하는 과정에서는 국가마다 질병 기준과 비만 판정 기준(BMI)이 다르다는 점을 알게 되었고, 이를 비교 가능하도록 정리하는 과정에서 데이터 가공의 중요성을 실감하였다. 단순히 데이터를 가져오는 것이 아니라, 어떤 기준으로 해석하고 활용하느냐에 따라 결과의 신뢰도가 달라진다는 점을 배울 수 있었다. 또한 파이썬을 활용하여 식단 추천 알고리즘을 구현하면서, 프로그래밍이 단순한 코딩 작업이 아니라 문제 해결을 위한 도구라는 점을 체감하였다. 사용자의 입력 조건에 따라 결과가 달라지도록 로직을 구성하는 과정에서 논리적 사고력과 문제 해결 능력이 향상되었고, 오류를 수정하며 코드의 구조와 가독성의 중요성도 깨닫게 되었다. 프로젝트를 진행하면서 팀원들과 역할을 분담하고 의견을 조율하는 과정 또한 의미 있었다. 각자의 아이디어를 하나의 결과물로 통합하는 과정에서 협업의 중요성을 느꼈으며, 발표 자료를 정리하면서 복잡한 내용을 상대방이 이해하기 쉽게 전달하는 능력 또한 향상되었다. 이번 탐구를 통해 데이터 분석, 프로그래밍, 그리고 건강 문제에 대한 이해를 동시에 넓힐 수 있었으며, 향후에는 개인의 연령, 성별, 생활습관까지 반영한 더욱 정교한 맞춤형 건강 관리 프로그램으로 발전시켜 보고 싶다. 이번 프로젝트는 문제를 발견하고, 데이터를 통해 분석하며, 기술을 활용해 해결책을 제시하는 전 과정을 경험할 수 있었던 의미 있는 탐구였다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 문태민	팀장을 맡았고, 자료조사를 성실히 하였다.	② 노민영	자료조사를 성실히 하였고, 코드를 적절하게 구성하였다.
③ 최건우	주제 선정을 위한 방향성을 잘 이끌었고, 자료조사를 성실히 하였다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등